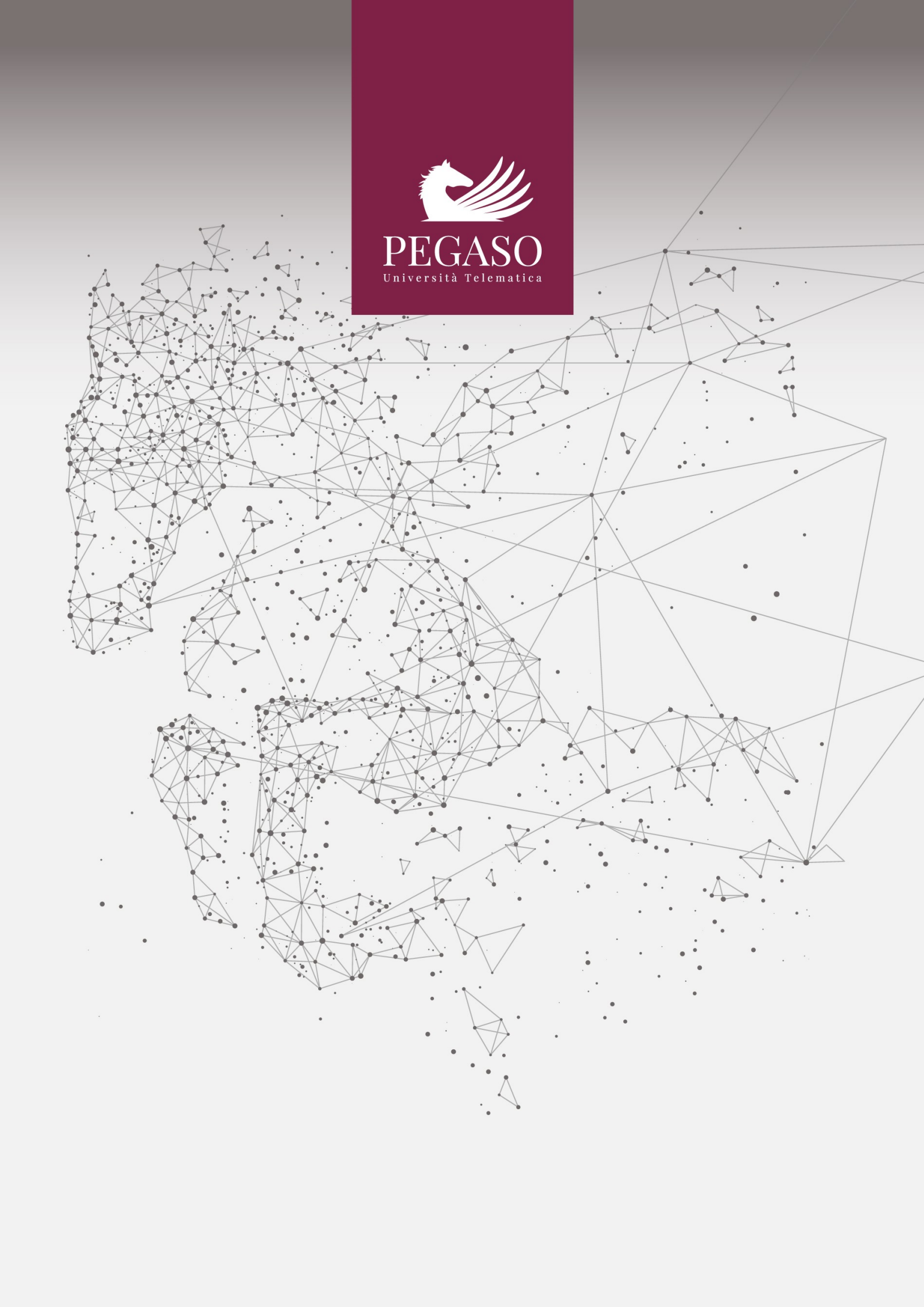

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SINTESI DI UNA RETE: DALLA FUNZIONE BOOLEANA ALLA RETE COMBINATORIA 3

2. TECNICHE DI MINIMIZZAZIONE 6

3. ESERCIZIO SULLA SINTESI DI UNA RETE COMBINATORIA 8

BIBLIOGRAFIA 10

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Sintesi di una Rete: dalla funzione Booleana alla Rete Combinatoria

Uno dei problemi che è necessario affrontare per la implementazione Hardware di un computer è la possibilità di costruire un dispositivo capace di calcolare una *funzione* Booleana, ovvero che sia capace di realizzare una fissata corrispondenza che in base a dei valori posti sui terminali *input* produce dei determinati valori sui teminali *output*.

Una RETE COMBINATORIA è un circuito digitale costruito connettendo porte logiche senza stabilire collegamenti che diano luogo alla presenza di *cicli*. Un tale circuito è privo di capacità di memorizzazione e i valori dei segnali *output* dipendono solo dai valori dei segnali *input*.

Sfruttando le proprietà dell'Algebra di Boole è possibile definire una **metodologia** che consente di risolvere il problema di costruire un dispositivo capace di calcolare una *funzione Booleana*, cioè di realizzare la corrispondenza tra i valori *input* e *output* rappresentata dalla funzione data.

Il procedimento per determinare una *Rete Combinatoria* che calcola una *funzione Booleana* è detto **SINTESI della RETE COMBINATORIA** e consiste di due passi:

SINTESI di una RETE COMBINATORIA

- associare alla *funzione Booleana* la relativa ***Espressione*** *in forma canonica* ***Somma di Prodotti,***
- costruire la *Rete Combinatoria* equivalente alla *Espressione in forma canonica Somma di Prodotti*



Nel **primo passo**, si sfrutta il risultato fondamentale dell'Algebra di Boole della *completezza funzionale* dell'insieme di operatori AND, OR e NOT, in base al quale ad ogni *funzione Booleana* è possibile associare una *Espressione Booleana* in forma canonica *Somma di Prodotti* la cui valutazione fornisce la funzione considerata.

Tale espressione viene determinata considerando i *mintermini* corrispondenti ai valori 1 presenti nella Tavola di verità della funzione data.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel **secondo passo** si sfrutta la relazione che lega la composizione di operatori logici con la connessione delle porte logiche corrispondenti che consente di costruire una *Rete Combinatoria* equivalente, cioè che calcola la stessa *funzione Booleana* dell'*Espressione Booleana* in forma canonica *Somma di Prodotti*.

ESEMPIO Effettuiamo la SINTESI di una *Rete Combinatoria* che calcola la *funzione Booleana* descritta dalla seguente Tavola di verità:

xy	f(x, y)	
00	**1**	←
01	0	
10	0	
11	**1**	←

Il **primo passo** consiste nel determinare l'*Espressione in forma canonica Somma di Prodotti* associata alla *funzione Booleana.*

Consideriamo le due righe della tabella che presentano i valori 1 assunti dalla funzione (indicate dalle frecce) e determiniamo i *mintermini* che forniscono valore 1 in corrispondenza delle sequenze dei valori delle variabili presenti in tali righe.

A questo scopo per ogni sequenza basta considerare l'AND delle variabili complementate in corrispondenza dei valori 0 e delle variabili non complementate in corrispondenza dei valori 1.

Nell'esempio considerato i *mintermini* associati alle due sequenze di valori delle variabili evidenziate sono:

00	$\bar{x}\cdot\bar{y}$
11	$x\cdot y$

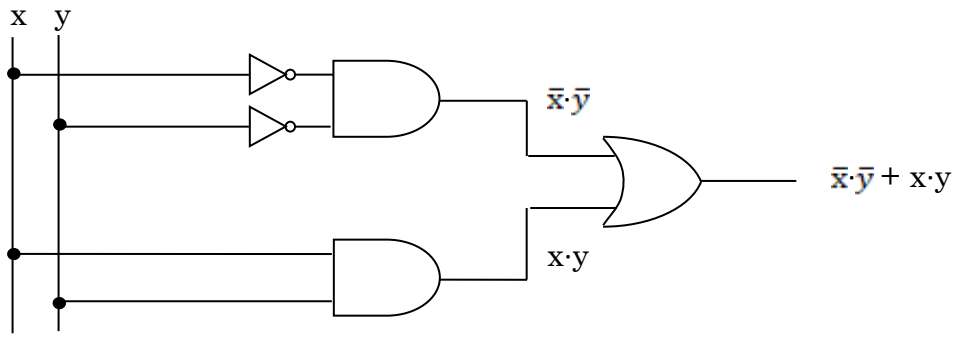
L'espressione in forma canonica *Somma di Prodotti* si ottiene dall'OR dei *mintermini* così determinati:

$$f(x, y) = \bar{x}\cdot\bar{y} + x\cdot y$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel **secondo passo** determinare la *Rete Combinatoria* equivalente alla *Espressione in forma canonica Somma di Prodotti* in base alla composizione degli operatori presenti nella espressione:



Questo tipo di *Rete Combinatoria* è detto **Rete a due livelli AND to OR**.

Il seguente schema sintetizza i passi dei due procedimenti di Analisi e Sintesi di una *Rete Combinatoria*:

ANALISI di una RETE COMBINATORIA

RETE →	*ESPRESSIONE* →	*FUNZIONE*
Combinatoria	*Booleana*	*Booleana*
	corrispondente	

SINTESI di una RETE COMBINATORIA

RETE ←	*ESPRESSIONE* ←	*FUNZIONE*
Combinatoria	*Booleana*	*Booleana*
corrispondente	***Somma di Prodotti***	
AND to OR		

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Tecniche di minimizzazione

Espressioni Booleane di forma diversa possono calcolare la stessa *funzione Booleana*, ed in tal caso si dicono **equivalenti**.

Ad ogni *Espressione Booleana* è possibile associare una *Rete Combinatoria* equivalente che calcola la stessa *funzione Booleana*, quindi sorge il problema di scegliere la migliore espressione ai fini della realizzazione del circuito digitale.

Nella implementazione Hardware si cerca di realizzare circuiti digitali in base a criteri di efficienza allo scopo di MINIMIZZARE in particolare:

- lo spazio occupato dai circuiti,
- la velocità di esecuzione del calcolo.

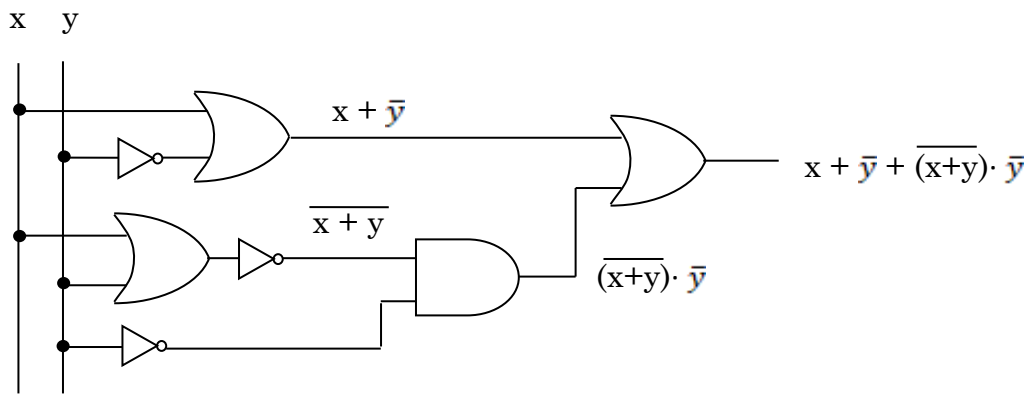
Nel caso della realizzazione di una *Rete Combinatoria MINIMALE* questi criteri hanno portato allo sviluppo di TECNICHE di MINIMIZZAZIONE che hanno l'obiettivo di ridurre il più possibile:

- il numero totale di porte logiche presenti nella rete,
- il massimo numero di livelli nella rete, cioè il massimo numero di porte che un segnale attraversa a partire da un terminale *input* fino a raggiungere un terminale *output*.

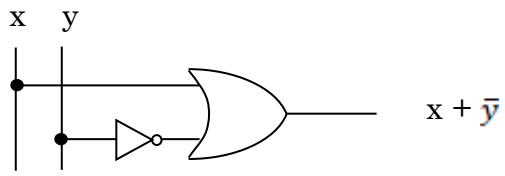
La motivazione di tali criteri è semplice in quanto una porta logica occupa spazio e l'attraversamento di una porta richiede tempo.

Il seguente esempio mostra due *Reti Combinatorie* equivalenti con diverso grado di efficienza in base al numero di porte e di livelli.

ESEMPIO Consideriamo le due seguenti *Reti Combinatorie* e le relative *Espressioni Booleane* associate:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Valutando le *Espressioni Booleane* corrispondenti si può verificare che le due *Reti Combinatorie* sono equivalenti perché calcolano la stessa *funzione Booleana*:

xy	$x + \bar{y}$	$\overline{(x+y)}$	$\overline{(x+y)} \cdot \bar{y}$	$\mathbf{x + \bar{y} + \overline{(x+y)} \cdot \bar{y}}$	$\mathbf{x + \bar{y}}$
00	1	1	1	**1**	**1**
01	0	0	0	**0**	**0**
10	1	0	0	**1**	**1**
11	1	0	0	**1**	**1**

La seconda rete risulta più efficiente avendo numero di porte e livello massimo minimi.

Sfruttando le proprietà dell'Algebra di Boole, sono state sviluppate varie tecniche per determinare l'espressione *MINIMALE* basate su diversi approcci. Alcune tecniche a partire da una *Espressione Booleana* in *forma canonica* della funzione data, effettuano trasformazioni algebriche in forme equivalenti più ridotte fino ad arrivare alla espressione *MINIMALE*.

Altre tecniche determinano direttamente l'espressione *MINIMALE* in base ad una analisi strutturale della Tavola di verità della funzione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Esercizio sulla Sintesi di una Rete Combinatoria

ESERCIZIO

Effettuare la SINTESI di una *Rete Combinatoria* che calcola la seguente *funzione Booleana*:

xyz	f(x, y, z)	
000	0	
001	1	←
010	0	
011	1	←
100	1	←
101	0	
110	1	←
111	0	

Consideriamo le righe della tabella che presentano i valori 1 assunti dalla funzione e determiniamo i *mintermini* associati. L'espressione di ogni *mintermine* si ottiene considerando l'AND delle variabili in forma complementate in corrispondenza dei valori 0, e non complementate in corrispondenza dei valori 1.

I *mintermini* associati alle sequenze di valori delle variabili individuate sono:

001	$\bar{x}\cdot\bar{y}\cdot z$
011	$\bar{x}\cdot y\cdot z$
100	$x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z}$
110	$x\cdot y\cdot\bar{z}$

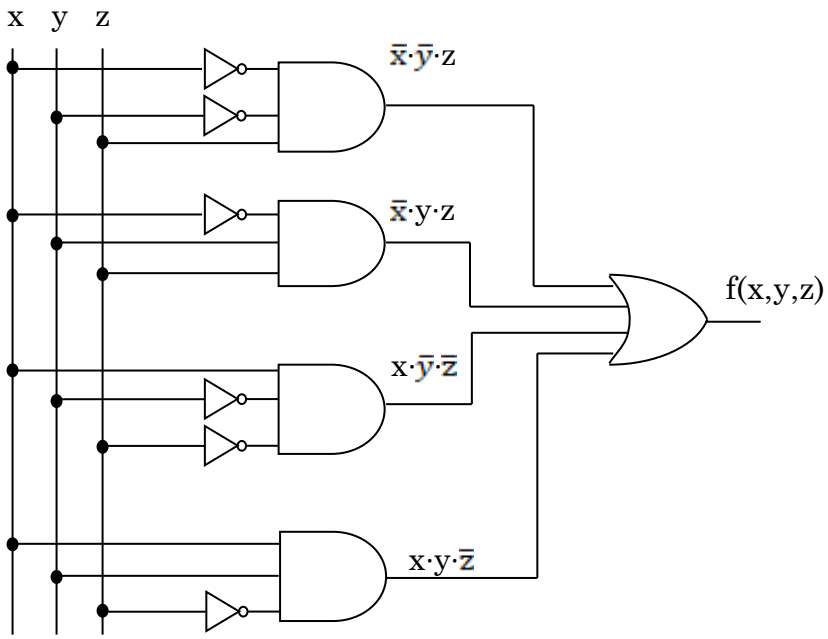
Dall'OR dei *mintermini* così determinati si ottiene l'*Espressione* in *forma canonica Somma di Prodotti* la cui valutazione fornisce la *funzione Booleana* data:

$$f(x, y, z) = \bar{x}\cdot\bar{y}\cdot z + \bar{x}\cdot y\cdot z + x\cdot\bar{y}\cdot\bar{z} + x\cdot y\cdot\bar{z}$$

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A questa Espressione corrisponde la *Rete Combinatoria* equivalente a due livelli AND to OR che calcola la *funzione Booleana* data:



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- D. A. Patterson, J. L. Hennessy, "Struttura e progetto dei calcolatori", Zanichelli.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).